

- Полином на Бернщейн

$$B_i^n(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}, \quad 0 \leq i \leq n$$

$$\binom{n}{i} = \begin{cases} \frac{n!}{i!(n-i)!} & , \text{ за } 0 \leq i \leq n \\ 0 & , \text{ иначе} \end{cases}$$

Биномен коеф.

Общо са $n+1$ броя, всеки от степен n :

$$B_0^n, B_1^n, \dots, B_n^n$$

$$\sum_{i=0}^n B_i^n(t) = 1 \quad \text{за } \forall t$$

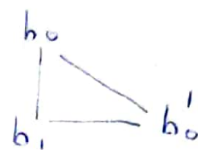
- Крива на Bézier

$$b^n(t) = \sum_{i=0}^n b_i \cdot B_i^n(t) = b_0 B_0^n(t) + b_1 B_1^n(t) + \dots + b_n B_n^n(t)$$

// b_i са контролни точки

- Контролни точки за алгоритъма на de Casteljau

$$b_0 \quad b_1 \quad b'_0 = (1-t)b_0 + t.b_1$$



$$b_2 \quad b'_1 \quad b''_0$$

$$b_3 \quad b''_1 \quad b'''_0$$



точка от кривата на Бeзье

$$b_i^r(t) = \sum_{j=0}^r b_{i+j} B_j^r(t)$$

// точките зависят от тези от i до $i+r$

- Производна на крива на Бeзье

$$\frac{d}{dt} B_i^n(t)$$

// производна на i -тия полином на Бернштейн

$$\frac{d}{dt} B_i^n(t) = \frac{d}{dt} \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} i t^{i-1} (1-t)^{n-i} - \frac{n!}{i!(n-i)!} t^i (n-i) (1-t)^{n-i-1} =$$

$$= n \cdot \frac{(n-1)!}{(i-1)!(n-1-(i-1))!} t^{i-1} (1-t)^{n-1-(i-1)} - n \cdot \frac{(n-1)!}{i!(n-1-i)!} t^i (1-t)^{n-i-1} =$$

$$= n \binom{n-1}{i-1} t^{i-1} (1-t)^{n-1-(i-1)} - n \binom{n-1}{i} t^i (1-t)^{n-i-1} =$$

$$= n (B_{i-1}^{n-1}(t) - B_i^{n-1}(t))$$

$$\frac{d}{dt} b^n(t) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=0}^n B_i^n(t) b_i \right) = n \sum_{i=0}^n \left(B_{i-1}^{n-1}(t) - B_i^{n-1}(t) \right) b_i =$$

$$= n \sum_{i=0}^n \left(B_{i-1}^{n-1}(t) b_i \right) - n \sum_{i=0}^n \left(B_i^{n-1}(t) b_i \right) = \quad // j = i-1$$

$$= n \sum_{j=-1}^{n-1} B_j^{n-1} b_{j+1} - n \sum_{i=0}^n B_i^{n-1}(t) b_i = \underline{\underline{n \sum_{i=0}^{n-1} (b_{i+1} - b_i) B_i^{n-1}(t)}}$$

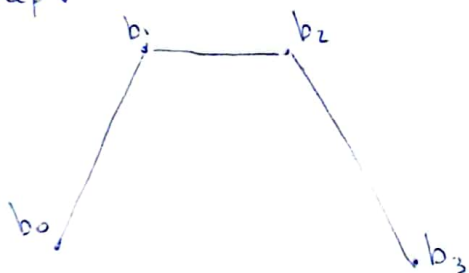
/* $B_n^{n-1} = 0$, защото $n > n-1$ и затова променяме втората сума да е до $n-1$. За $j=-1$ пак е 0, защото $-1 < 0$ и затова променяме първата сума да е от 0.

Имаме $B_i^{n-1}(t)$, което за фиксирано t е число.

$b_{i+1} - b_i$ е вектор

Фиксираме една точка и векторите започват от тази точка.

Пример:



=>



Това е ходограф
- производна на
кривата

Тук ходографът не е тожен (и в пространствено), защото не сме унивоили по n (в случая 3), за да не е твърде голям

• Крайна разлика от ред r

$$\Delta^r b_i = \Delta^{r-1} b_{i+1} - \Delta^{r-1} b_i, \quad b_i - \text{контролни точки}$$

$$\Delta^0 b_i = b_i$$

$$\Delta^1 b_i = \Delta^0 b_{i+1} - \Delta^0 b_i = b_{i+1} - b_i$$

...

$$\Delta^2 b_i = \Delta^1 b_{i+1} - \Delta^1 b_i = b_{i+2} - 2b_{i+1} + b_i$$

Следва триъгълника на Паскал

$$\begin{array}{cccc} & & 1 & \\ & 1 & & 1 \\ 1 & 2 & & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ & & & & \dots \end{array}$$

$$\Delta^r b_i = \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} (-1)^{r-j} b_{i+j}$$

$$\frac{d}{dt} b^n(t) = n \sum_{i=0}^{n-1} (b_{i+1} - b_i) B_i^{n-1}(t) = n \sum_{i=0}^{n-1} \Delta^1 b_i B_i^{n-1}(t)$$

$$\frac{d^2}{dt^2} b^n(t) = n(n-1) \sum_{i=0}^{n-2} (\Delta^1 b_{i+1} - \Delta^1 b_i) B_i^{n-2}(t)$$

$$\Rightarrow \frac{d^r}{dt^r} b^n(t) = \frac{n!}{(n-r)!} \sum_{i=0}^{n-r} \Delta^r b_i B_i^{n-r}(t)$$

3а $t=0$

$$\frac{d^r}{dt^r} b^n(0) = \frac{n!}{(n-r)!} \Delta^r b_0, \quad \frac{d^r}{dt^r} b^n(1) = \frac{n!}{(n-r)!} \Delta^r b_{n-r}$$

$$\frac{d}{dt} b^n(0) = n(b_1 - b_0)$$

В b_0 и в b_n кривата се допират (тангента в началото и края)

- Връзка м/у производната на кривата на Bézier и алгоритъма на deCasteljau

Имаме два начина за решаване:

1н) r стъпки за пресмятане на разлика (r -та крайна разлика) и след това ги разглеждаме като контролни точки на кривата на Bézier и правим $(n-r)$ стъпки на deCasteljau за t ~~вектор~~

2н) $(n-r)$ стъпки deCasteljau, след което от получените междинни точки правим r -та крайна разлика

Обяснение на проекта

- Аз използвам $2n$ и първо правя $(n-1)$ de Casteljau и след това n -та крайна разлика
- Сините точки, които се появяват на екрана са тези $b_0, b_1, \dots, b_n$ (контролните точки)
- Числото t е от 0 до 1 и според него намирам отсечките, които делят отсечките от синята изгнана линия в отношение както числото t дели интервала от 0 до 1
// $t=0.5 \Rightarrow$ отношение $1:1$, $t=0.25 \Rightarrow$ отношение $1:3$
- Когато местим зелената точка от 0 до 1 се описва червената крива.
- На десния прозорец (ходографът) е с фиксирана начална точка за векторите черната точка. Той като ходографът може да се транслира (мести) без промяна освен в позицията, аз вземам началната точка в центъра на правоъгълника. Ходографът не е умножен по n , за да може да се събере в прозореца.